RecuVeicol

Gestione del soccorso stradale

Project work · ITS Developer 4.0
Novembre 2026



Team
Vincenzo Minervini · Francesco Valeriano
Giuseppe Cangellosi · Marika Sancilio · Marco Colucci

Team e ruoli

Area	Responsabili
Backend	Vincenzo Minervini
Frontend	Francesco Valeriano, Giuseppe Cangellosi, Marika Sancilio
Chatbot	Marco Colucci
Mappe	Marco Colucci
Notifiche	Marika Sancilio, Francesco Valeriano, Giuseppe Cangellosi

Il problema

- Chi resta in panne vuole chiedere aiuto subito, dal telefono
- La centrale deve trovare un autista libero e vicino
- Il cliente vuole sapere quando arriva l'aiuto

APERTURA

La soluzione

- **Telegram**: il cliente apre la richiesta
- **Sito web**: la centrale controlla, l'autista interviene
- **Server unico**: regole e costi in un solo posto



Sito pubblico RecuVeicol

APERTURA

Attori e ruoli

Cliente

- Usa Telegram
- Dà targa, telefono, luogo, problema

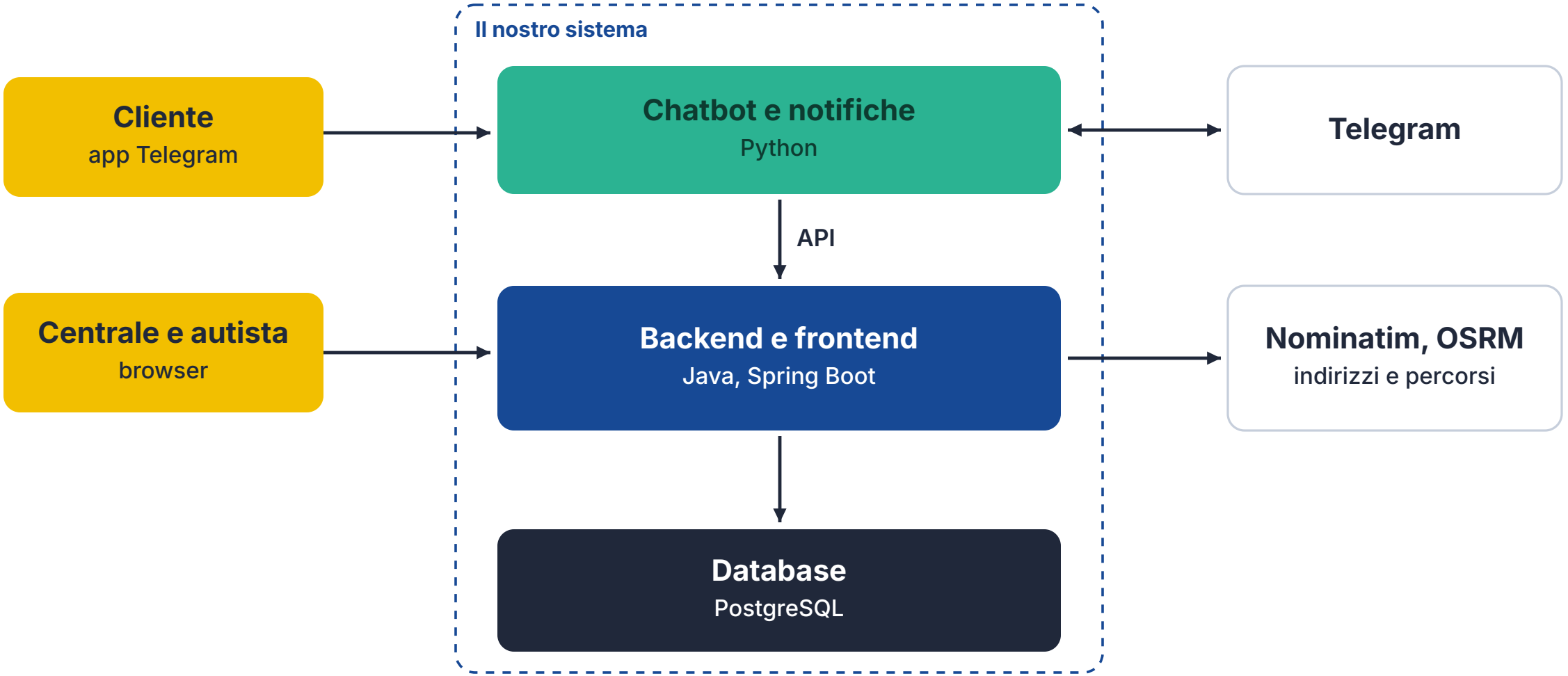
Centrale

- Gestisce le anagrafiche
- Segue i casi critici

Autista

- Accetta o rifiuta
- Chiude con i chilometri

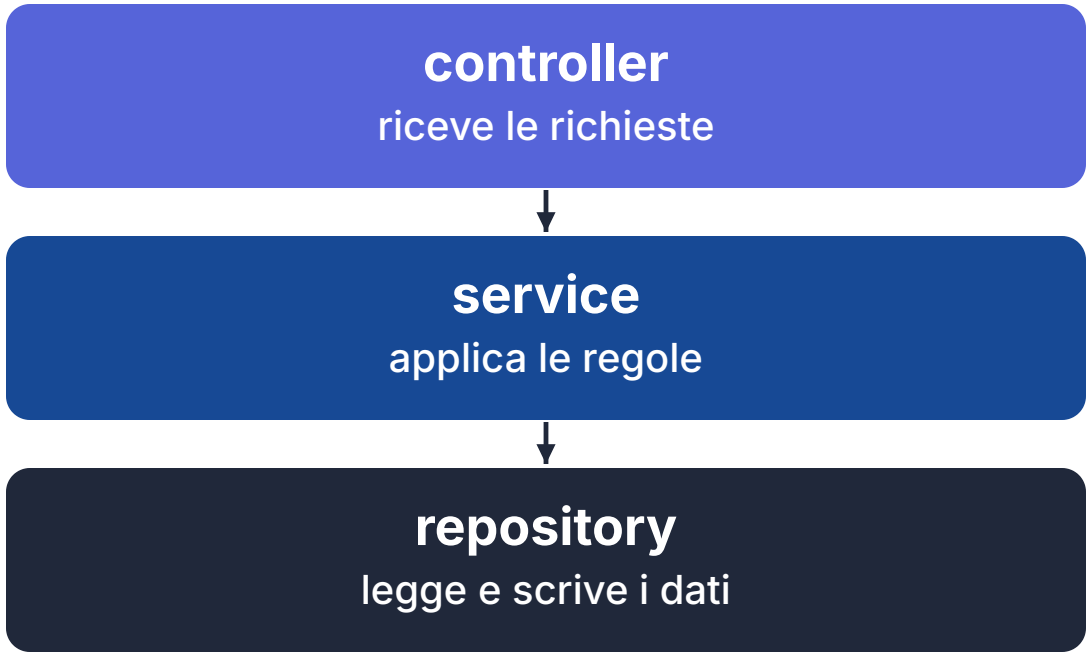
Architettura generale



Tecnologie: cosa e perché

Livello	Tecnologia	Linguaggio	Perché
Frontend	Bootstrap, Leaflet	JavaScript	Nessuna compilazione
Backend	Spring Boot	Java 25	Sicurezza e dati integrati
Database	PostgreSQL 18	SQL	Vincoli e transazioni
Chatbot	Telegram	Python	Nessuna dipendenza
Mappe	Nominatim, OSRM	Java, JavaScript	Open source e gratuiti
Notifiche	Outbox e dispatcher	Java, Python	Messaggi in coda sicura
Build	Maven, GitHub Actions	XML, YAML	Stessa build per tutti

Backend: Java, Spring Boot e Maven



Perché

- Sicurezza già integrata
- Validazione dei dati in ingresso
- Maven: dipendenze in un solo file

Database: PostgreSQL e script numerati

Perché relazionale

- Chiavi esterne: niente missioni senza cliente
- Vincoli: stati e importi sempre validi
- Transazioni: missione e notifica insieme

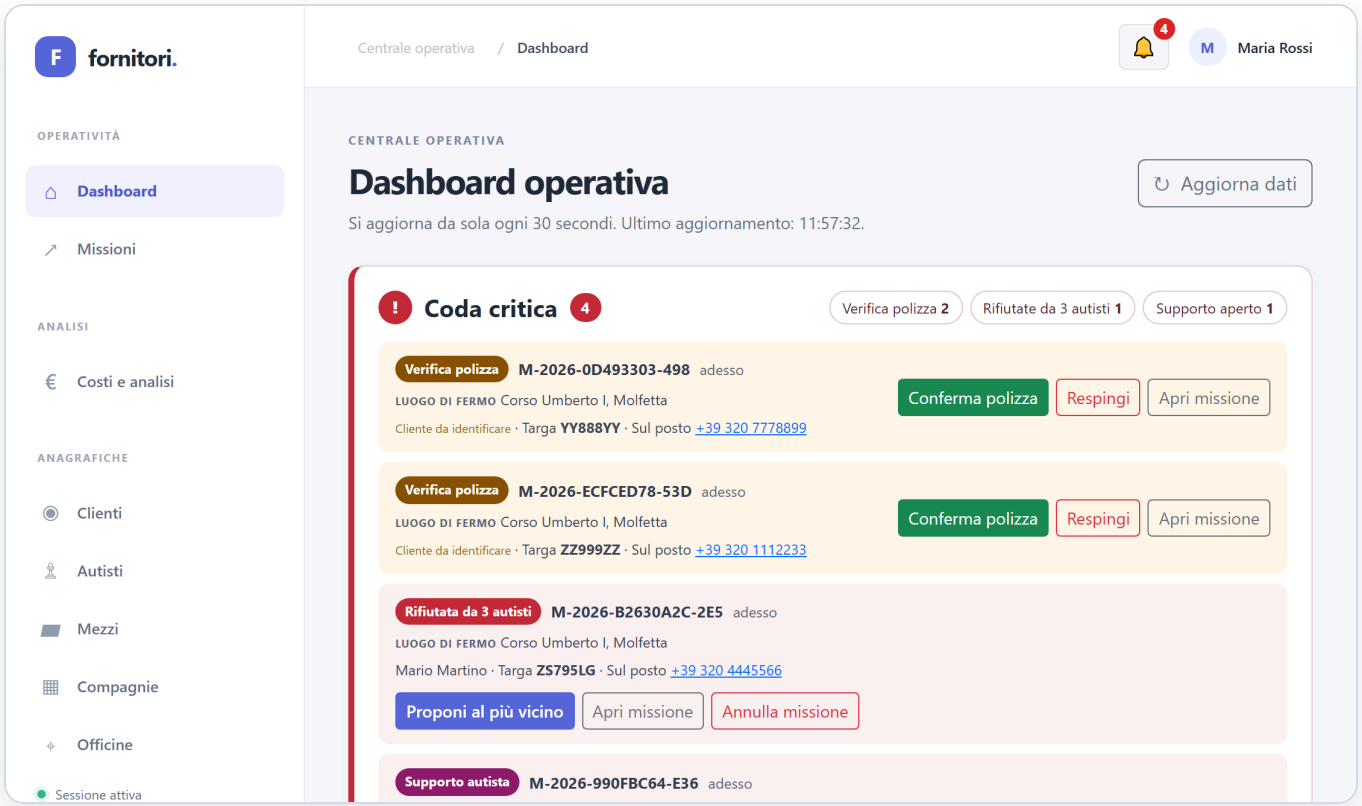
Perché gli script numerati

- Schema versionato e rileggibile
- Si ricostruisce in ordine da zero
- Se manca uno script, l'app non parte

Frontend: JavaScript e Leaflet

Perché

- Nessuna compilazione né Node.js
- Pagine servite dal backend
- Leaflet: mappe open source



Dashboard operativa della centrale

Chatbot e notifiche: Python, Telegram, outbox

Python

- Solo libreria standard
- Avvio immediato

Telegram, non WhatsApp

- API gratuita e aperta
- Nessuna approvazione Meta
- Adatta alla demo

Outbox

- Evento salvato con la missione
- Se il bot è spento, i messaggi aspettano

Integrazione: API e servizi esterni

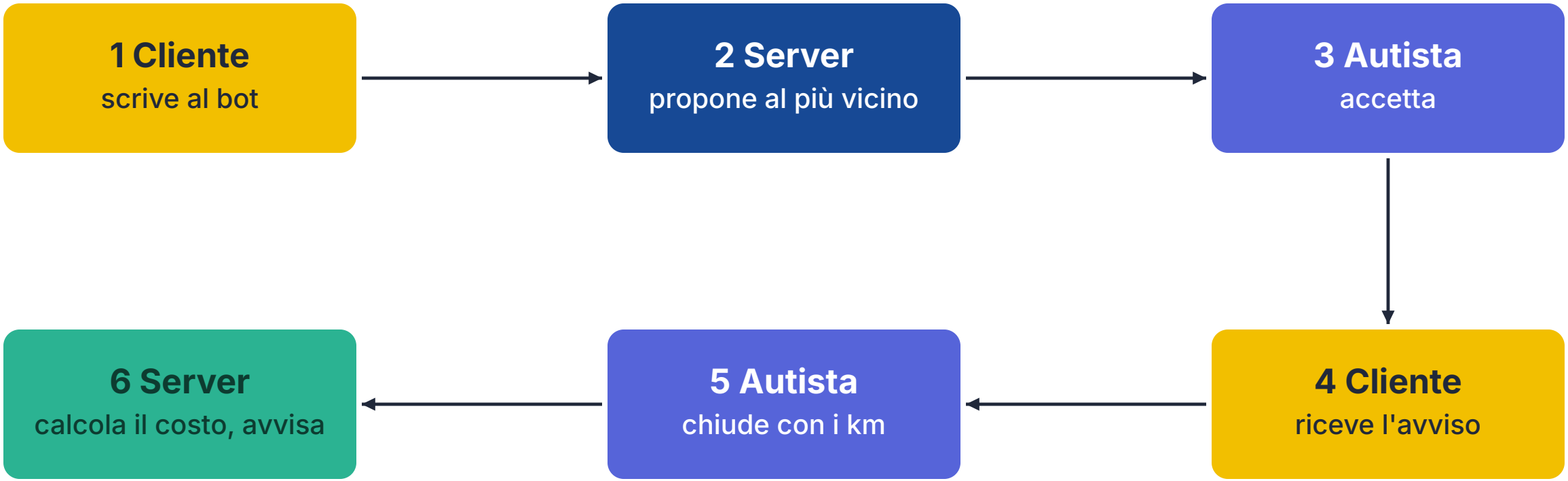
API REST

- Componenti separati, dati in JSON
- Un unico contratto: OpenAPI

Nominatim e OSRM

- Open source e gratuiti
- Nessuna chiave a pagamento

Il flusso di una missione



API e sicurezza

- 42 operazioni REST in JSON
- Anagrafiche, missioni, chat, mappe
- Login con password cifrata
- Protezione CSRF
- Ruoli controllati dal server

Logica delle missioni



Scadenza

10 minuti per rispondere

Tariffa

€50 + €1,20 al km
+25% dalle 22:00 alle 08:00

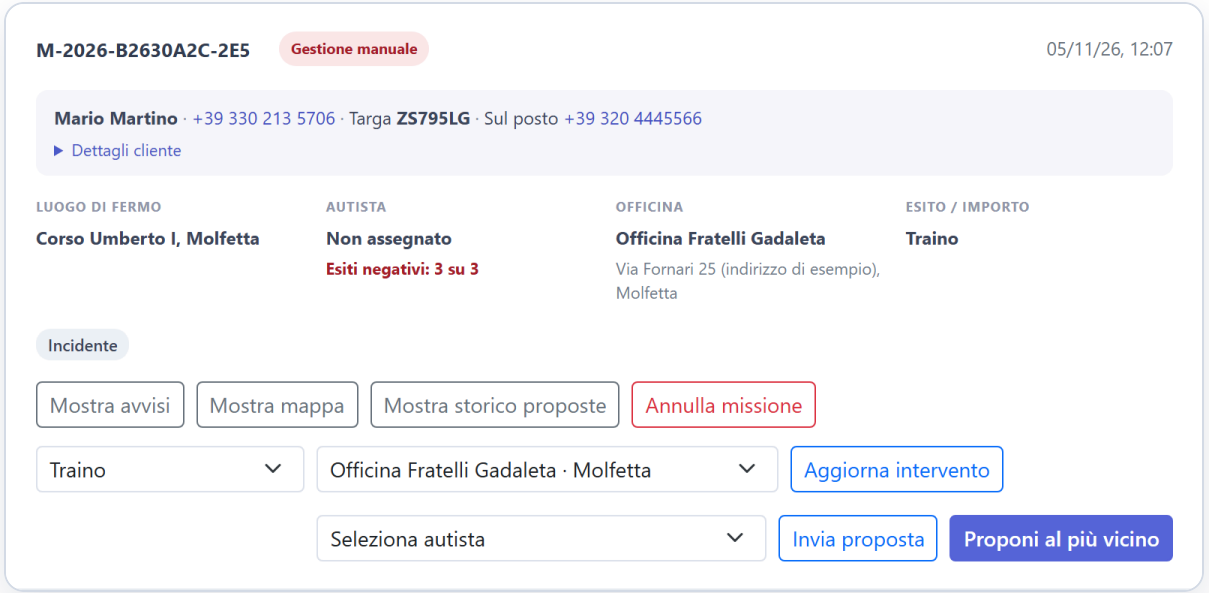
Al più vicino

Automatico; dopo 3 esiti negativi decide la centrale

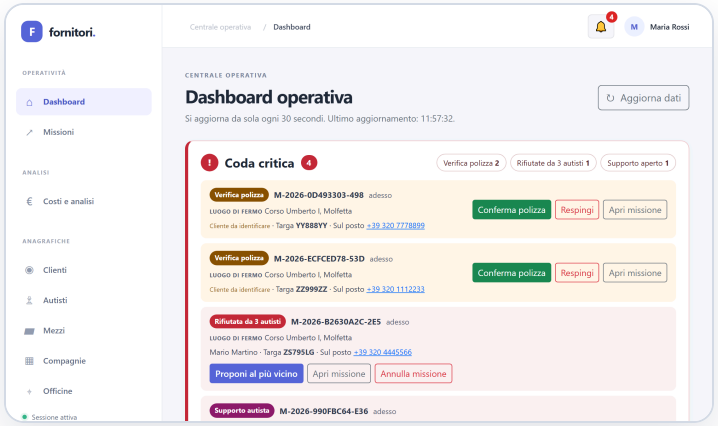
Database: schema semplificato



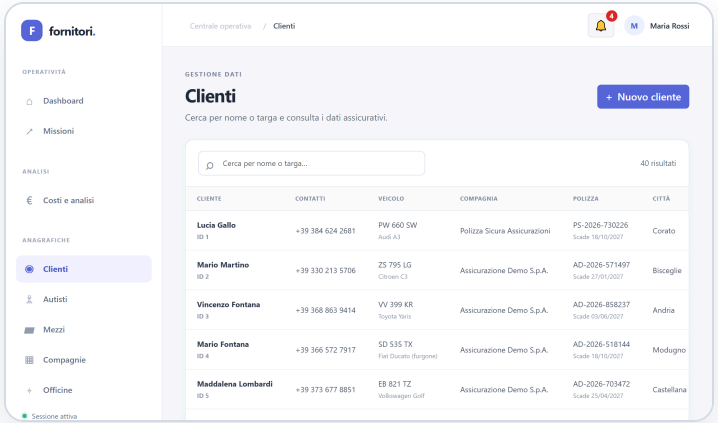
Centrale operativa



Missione rifiutata da 3 autisti: decide la centrale

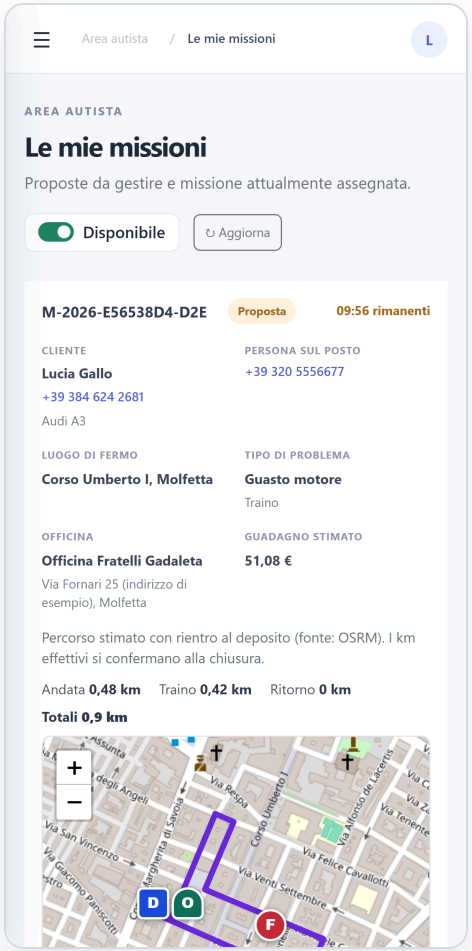


Dashboard operativa

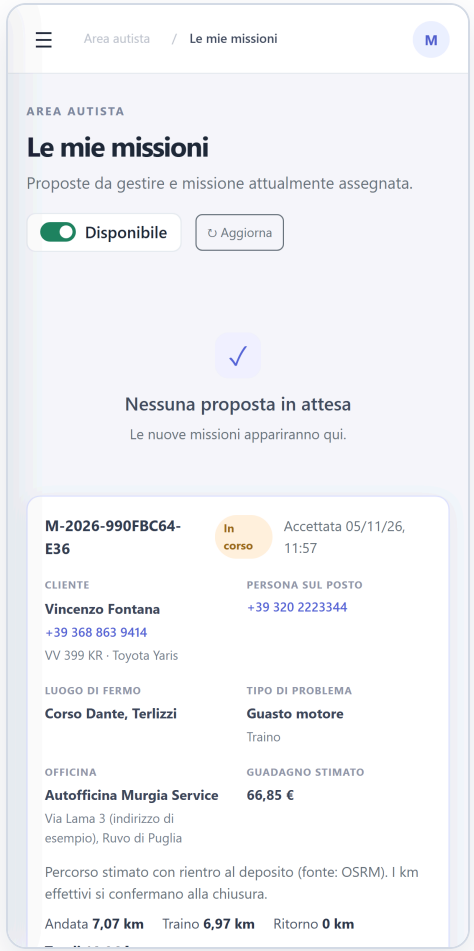


Anagrafiche

Area autista



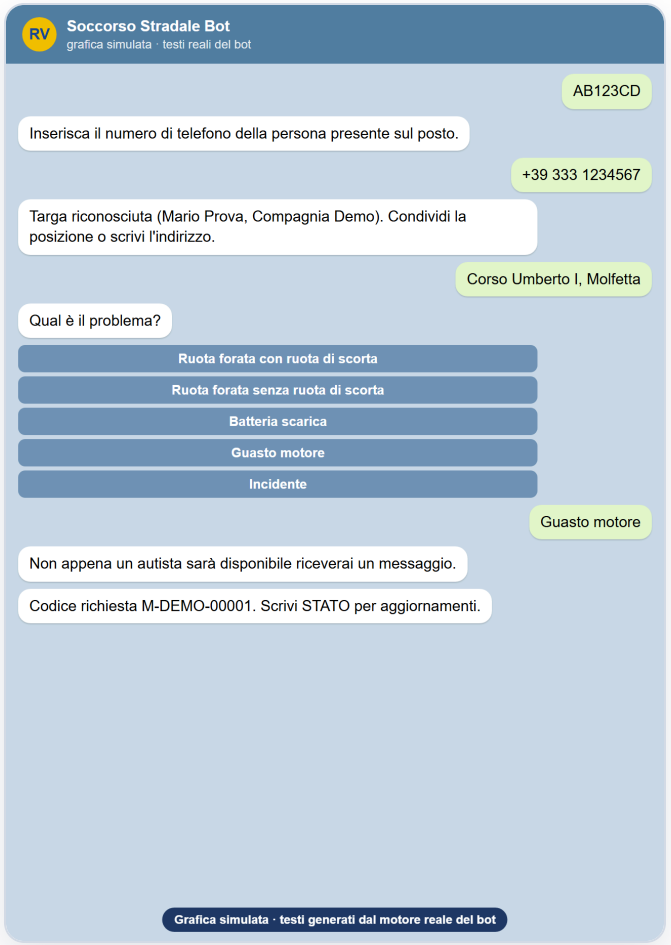
Proposta



Dopo aver accettato

- Pensata per il telefono
- Accetta o rifiuta
- Mappa e chilometri

Il dialogo con il cliente



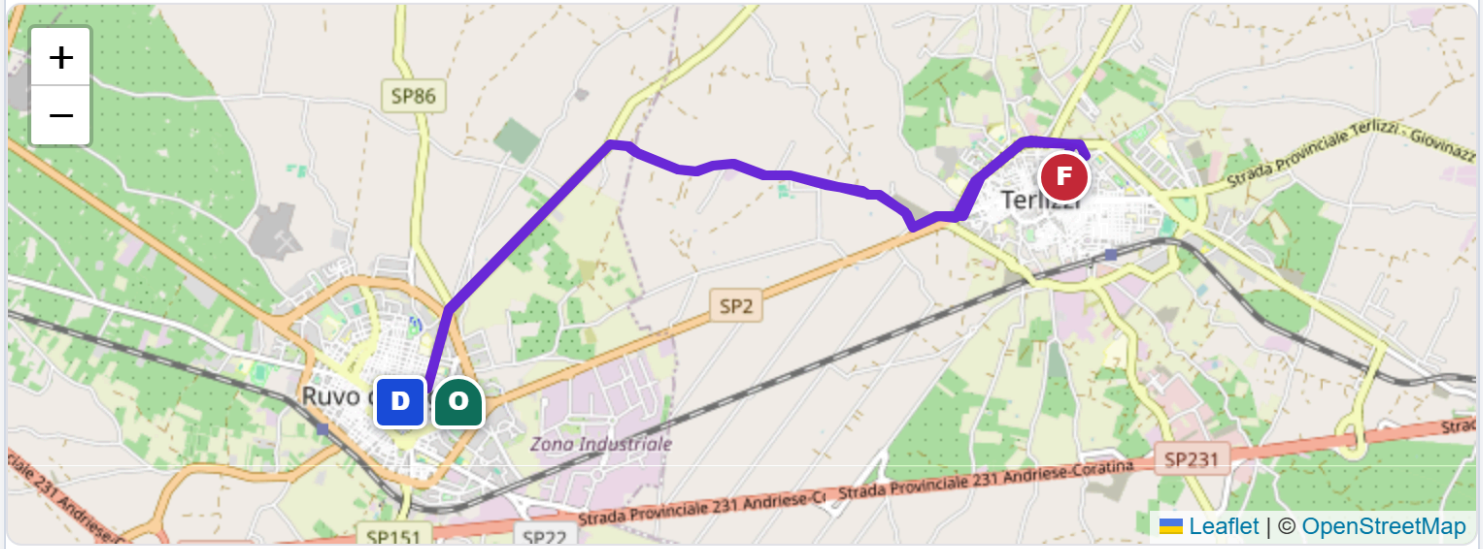
Testi reali del bot, grafica Telegram simulata

- Targa e telefono sul posto
- Posizione e problema
- Nasce la missione

Mappe: geocoding e percorso

Percorso stimato con rientro al deposito (fonte: OSRM). I km effettivi si confermano alla chiusura.

Andata **7,07 km** Traino **6,97 km** Ritorno **0 km** **Totali 14,04 km**



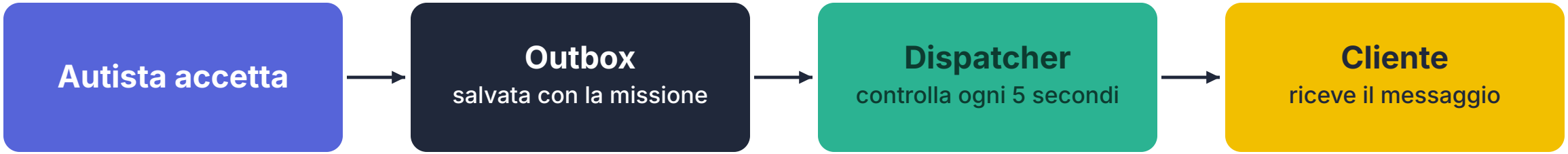
D Deposito F Luogo di fermo O Officina

1. Deposito: Autofficina Murgia Service, Via Lama 3 (indirizzo di esempio), Ruvo di Puglia
2. Luogo di fermo: Corso Dante, Terlizzi
3. Officina: Autofficina Murgia Service, Via Lama 3 (indirizzo di esempio), Ruvo di Puglia

Deposito e officina a Ruvo, luogo di fermo a Terlizzi

- **Nominatim**: da indirizzo a coordinate
- **OSRM**: percorso e km
- **Leaflet**: disegna la mappa

Notifiche: outbox e dispatcher



- Tre avvisi: presa in carico, conclusione, annullamento
- Due dispatcher non ricevono lo stesso messaggio

Scaletta della demo live

#	Dove	Cosa mostriamo
1	Telegram	Nasce la richiesta
2	Centrale	Coda critica e proposta automatica
3	Autista	Proposta, mappa, accetta
4	Telegram	Avviso di presa in carico
5	Autista	Chiusura e costo
6	Centrale	Riepilogo aggiornato

Sviluppi futuri

- Identificazione più forte del cliente
- Canale WhatsApp
- Gestione utenti dall'interfaccia
- Messa in produzione

Conclusioni

- Dal primo messaggio alla chiusura
- Regole e costi solo sul server
- Componenti separati, un unico contratto

Grazie

RecuVeicol · ITS Developer 4.0